

《概率论与数理统计 I》期末考试卷 (A)

参考答案及评分标准

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 题数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 |
| 得分 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

|      |  |
|------|--|
| 本题得分 |  |
|------|--|

一、选择题〔每小题 4 分，共计 20 分〕

1. 抛掷 3 枚均匀对称的硬币，恰好有一枚正面向上的概率是 ( C )  
(A) 0.125 (B) 0.25 (C) 0.375 (D) 0.5
2. 设随机变量  $X$  的概率密度为  $f(x) = \begin{cases} 4x^3, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，则使  $P(X > a) = P(X < a)$  成立的常数  $a$  的值为 ( A )  
(A)  $\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$  (B)  $\sqrt[4]{2}$  (C)  $\frac{1}{2}$  (D)  $1 - \frac{1}{\sqrt[4]{2}}$
3. 设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立，且  $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ， $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，则  $Z = X - Y$  仍服从正态分布，且有 ( C )  
(A)  $Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$  (B)  $Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 - \sigma_2^2)$   
(C)  $Z \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$  (D)  $Z \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2 - \sigma_2^2)$
4. 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是总体  $X \sim N(0, 1)$  的一个简单随机样本， $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ， $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ ，则正确的是 ( C )  
(A)  $n\bar{X} \sim N(0, 1)$  (B)  $\bar{X} \sim N(0, 1)$  (C)  $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$  (D)  $\bar{X}/S \sim t(n-1)$

5. 设随机事件  $A$ 、 $B$  满足  $P(A|B)=1$ ，则 ( B )

- (A)  $A$  是必然事件 (B)  $P(B|\bar{A})=0$  (C)  $A \supset B$  (D)  $A \subset B$

|      |  |
|------|--|
| 本题得分 |  |
|------|--|

二、填空题〔每小题 4 分，共计 20 分〕

1. 设事件  $A$ 、 $B$  满足  $P(A)=0.6$ ， $P(B)=0.3$ ， $P(B|A)=0.3$ ，则  $P(A \cup B) = 0.72$ .
2. 设随机变量  $X \sim B(2, p)$  (二项分布)， $Y \sim B(3, p)$ ，若  $P(X \geq 1) = \frac{5}{9}$ ，则  $P(Y \geq 1) = \frac{19}{27}$ .
3. 设随机变量  $X$ 、 $Y$  的方差  $D(X)=25$ ， $D(Y)=36$ ，相关系数为  $\rho_{XY}=0.4$ ，则  $D(X - Y) = 37$ .
4. 设总体  $X$  的概率密度为  $f(x; \theta) = \begin{cases} e^{-x+\theta}, & x \geq \theta \\ 0, & x < \theta \end{cases}$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自  $X$  的样本，则参数  $\theta$  的矩估计量为  $\bar{X} - 1$ .
5. 某工人用车床加工一种零件，如果零件长度服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$ ，随机抽取 9 只，测得零件平均长度  $\bar{x} = 120 \text{ mm}$ ，样本方差  $S^2 = 9 \text{ mm}^2$ ，则总体期望  $\mu$  的置信水平为 0.95 的置信区间为: (117.694, 122.306). [ $z_{0.025}=1.96$ ,  $t_{0.025}(8)=2.3060$ ]

|      |  |
|------|--|
| 本题得分 |  |
|------|--|

三、〔本题 10 分〕将信息分别编码为  $A$  与  $B$  传递出去，设发报台分别以概率 0.65 和 0.35 发出信号  $A$  与  $B$ ，由于干扰，当发出信号  $A$  时，收报台分别以 0.85 和 0.15 的概率收到  $A$  与  $B$ ，当发出信号  $B$  时，收报台分别以 0.9 和 0.1 的概率收到  $B$  与  $A$ 。求：(1) 收报台收到信号  $B$  的概率；(2) 当收报台收到信号  $B$  时，发报台确实是发出信号  $B$  的概率。

## A large black and white QR code is centered on the page. In the middle of the QR code is a small, light blue square icon with rounded corners. Inside the icon is a stylized graphic of a traditional Chinese building or gate with the characters "江南" (Jiāngnán) written vertically in blue. The QR code is composed of black modules on a white background, with three large square corner markers.

本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

解:  $X_i$ : 分别表示发报台发出信号 A 与 B. ( $i=1, 2$ ) (1 分)

$Y_i$ : 分别表示发报台收到信号 A 与 B. ( $i=1, 2$ ) (1 分)

由题意可知:  $P(X_1)=0.65, P(X_2)=0.35, P(Y_1|X_1)=0.85, P(Y_2|X_1)=0.15,$

$$P(Y_1|X_2)=0.1, P(Y_2|X_2)=0.9, \quad (3 \text{ 分})$$

$$(1) P(Y_2) = P(X_1Y_2) + P(X_2Y_2) = P(Y_2|X_1)P(X_1) + P(Y_2|X_2)P(X_2) \quad (1 \text{ 分})$$

$$= 0.15 \times 0.65 + 0.9 \times 0.35 = 0.4125, \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) P(X_2|Y_2) = \frac{P(X_2Y_2)}{P(Y_2)} = \frac{P(Y_2|X_2)P(X_2)}{P(Y_2)} = 0.7636. \quad (2 \text{ 分})$$

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

四、【本题 10 分】设随机变量  $X$  的概率密度为  $f(x) = \begin{cases} Ae^{-3x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ,

求: (1) 常数 A 的值; (2)  $P(-1 < X < 2)$ ; (3)  $Y = 5X + 4$  的概率密度函数.

解: (1) 因为  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^{+\infty} Ae^{-3x}dx = 1,$  (2 分)

所以  $A = 3;$  (1 分)

(2)  $P(-1 < X < 2) = \int_0^2 3e^{-3x}dx = 1 - e^{-6};$  (2 分)

(3)  $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(5X + 4 \leq y) = P(X \leq \frac{y-4}{5}) = F_X(\frac{y-4}{5}),$  (2 分)

对上式两边求导, 可得:

$$f_Y(y) = f_X(\frac{y-4}{5})(\frac{y-4}{5})', \quad (1 \text{ 分})$$

$$= \begin{cases} \frac{3}{5}e^{-\frac{3}{5}(y-4)}, & \frac{y-4}{5} \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{即 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{5}e^{-\frac{3}{5}(y-4)}, & y \geq 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}. \quad (1 \text{ 分})$$

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

五、【本题 10 分】设二维随机变量  $(X, Y)$  的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(x+2y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

求: (1) 常数 A 的值; (2)  $P(0 < X < 1, 0 < Y < 1)$ ; (3)  $Z = X + Y$  的概率密度函数.

解: (1) 因为  $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx dy = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} Ae^{-(x+2y)}dx dy = \frac{A}{2} = 1,$  (2 分)

所以  $A = 2;$  (1 分)

(2)  $P(0 < X < 1, 0 < Y < 1) = \int_0^1 \int_0^1 2e^{-(x+2y)}dx dy = (1 - e^{-1})(1 - e^{-2});$  (3 分)

(3)  $F_Z(z) = P(X + Y \leq z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{z-x} f(x, y)dy dx$  (1 分)

令  $u = x + y$ , 有  $F_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^z f(x, u-x)dudx = \int_{-\infty}^z \left[ \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, u-x)dx \right] du,$

于是  $f_Z(z) = F_Z'(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x)dx,$  (1 分)

当  $z \leq 0$  时,  $f_Z(z) = 0,$

当  $z > 0$  时,  $f_Z(z) = \int_0^z 2e^{-(x+2(z-x))}dx = 2e^{-2z} \int_0^z e^x dx = 2e^{-2z}(e^z - 1),$  (1 分)

所以  $Z = X + Y$  的概率密度为  $f_Z(z) = \begin{cases} 2e^{-2z}(e^z - 1), & z > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}. \quad (1 \text{ 分})$



|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

六、〔本题 10 分〕设二维随机变量  $(X, Y)$  的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 12y^2, & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求：(1) 关于  $X$  和  $Y$  的边缘概率密度；(2) 数学期望  $E(X)$ ,  $E(Y)$ ,  $E(XY)$ .

解：(1) 当  $0 \leq x \leq 1$  时， $f_X(x) = \int_0^x f(x, y) dy = \int_0^x 12y^2 dy = 4x^3$ ,

所以  $f_X(x) = \begin{cases} 4x^3, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ . (2 分)

当  $0 \leq y \leq 1$  时， $f_Y(y) = \int_y^1 f(x, y) dx = \int_y^1 12y^2 dx = 12y^2(1-y)$ ,

所以  $f_Y(y) = \begin{cases} 12y^2(1-y), & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ . (2 分)

(2)  $E(X) = \int_0^1 x f_X(x) dx = \frac{4}{5}$ , (2 分)

$E(Y) = \int_0^1 y f_Y(y) dy = \frac{3}{5}$ , (2 分)

$E(XY) = \int_0^1 \int_0^x xy f(x, y) dx dy = \frac{1}{2}$ . (2 分)

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

七、〔本题 10 分〕设总体  $X$  的概率密度为  $f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ,

其中  $\theta > -1$  是未知参数,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自总体  $X$  的简单随机样本, 求  $\theta$  的最大似然估计量.

解：似然函数为  $L(\theta; x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n (\theta+1)x_i^\theta = (\theta+1)^n \prod_{i=1}^n x_i^\theta$ ,  $0 \leq x_i \leq 1$ , (2 分)

取对数, 得  $\ln L = n \ln(\theta+1) + \theta \sum_{i=1}^n (\ln x_i)$ , (2 分)

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

八、〔本题 10 分〕某厂生产的一批钢索, 其断裂强度  $X$  服从正态分布, 现从该批钢索中选取一个容量为 9 的样本, 算得样本均值  $\bar{x} = 830$ , 样本标准差  $s = 40$ , 在显著性水平  $\alpha = 0.05$  下, 问能否认为这批钢索的断裂强度为 800 (单位:  $\text{kg}/\text{cm}^2$ )?

$$[z_{0.025} = 1.96, t_{0.025}(8) = 2.3060, t_{0.025}(9) = 2.2622]$$

解：(1) 提出假设:  $H_0: \mu = \mu_0 = 800$ ;  $H_1: \mu \neq 800$ ; (2 分)

(2) 选择检验统计量  $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$ ; (2 分)

(3) 由检验水平  $\alpha = 0.05$ , 在  $H_0$  为真下, 使

$$P(|T| \geq t_{0.025}(8)) = 0.05, \text{查表找上 } \alpha \text{ 分位数 } t_{0.025}(8) = 2.3060, (1 \text{ 分})$$

从而得拒绝域为  $(-\infty, -2.3060] \cup [2.3060, +\infty)$ ; (2 分)

(4) 由样本值计算可得  $T = \frac{830 - 800}{40/3} = 2.25$ ; (2 分)

(5) 作出判断: 由  $T = 2.25 \notin (-\infty, -2.3060] \cup [2.3060, +\infty)$  可以接受  $H_0$ ,

即可以认为这批钢索的断裂强度为 800 (单位:  $\text{kg}/\text{cm}^2$ ). (1 分)